INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE **CAUDAL**

Lista de temas:

1) **Introducción**

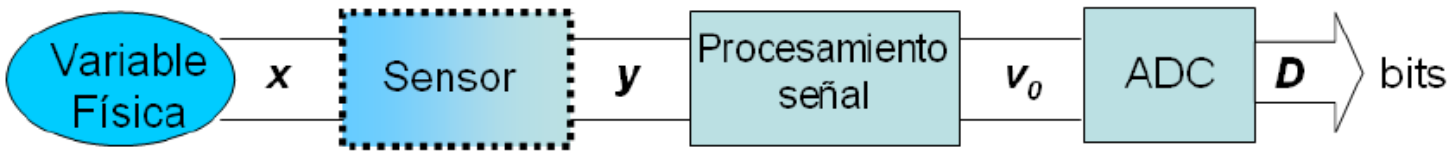
2) **Caudalímetros Volumétricos**
   - VI-1) Diferencial
   - VI-2) Turbina
   - VI-3) Electromagnético
   - VI-4) Ultrasonido
   - VD-1) Desplazamiento Positivo

3) **Caudalímetros Másicos**
   - M1) Coriolis
   - M2) Térmico

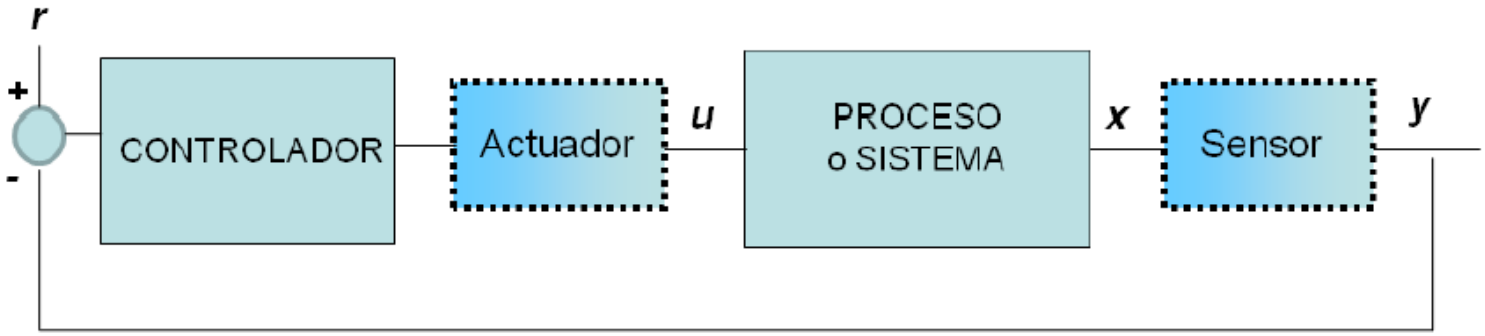
4) **Comparación**

Volviendo al primer día de clases… contextualización:

Sistema de adquisición:

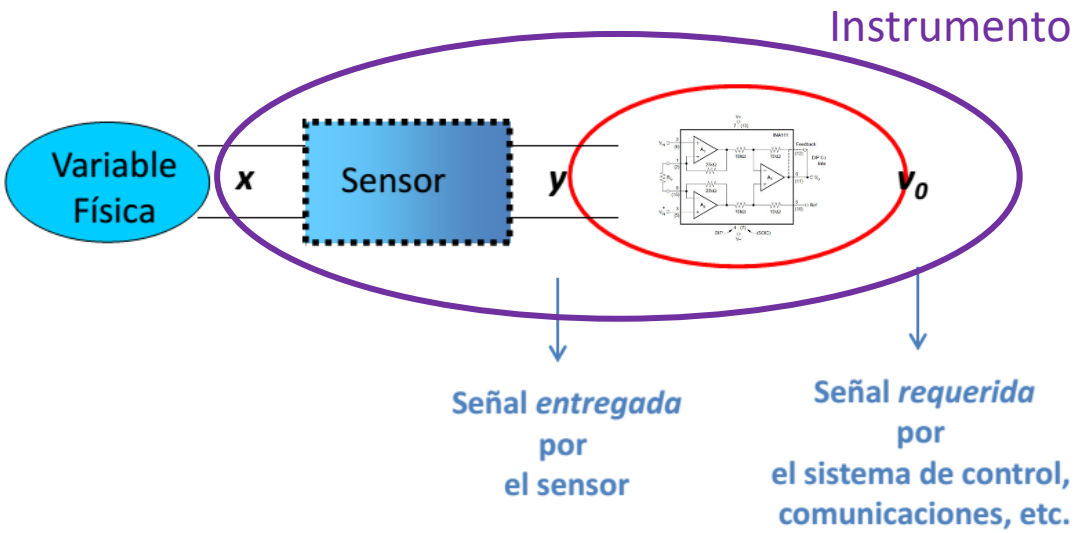


Sistema de control:

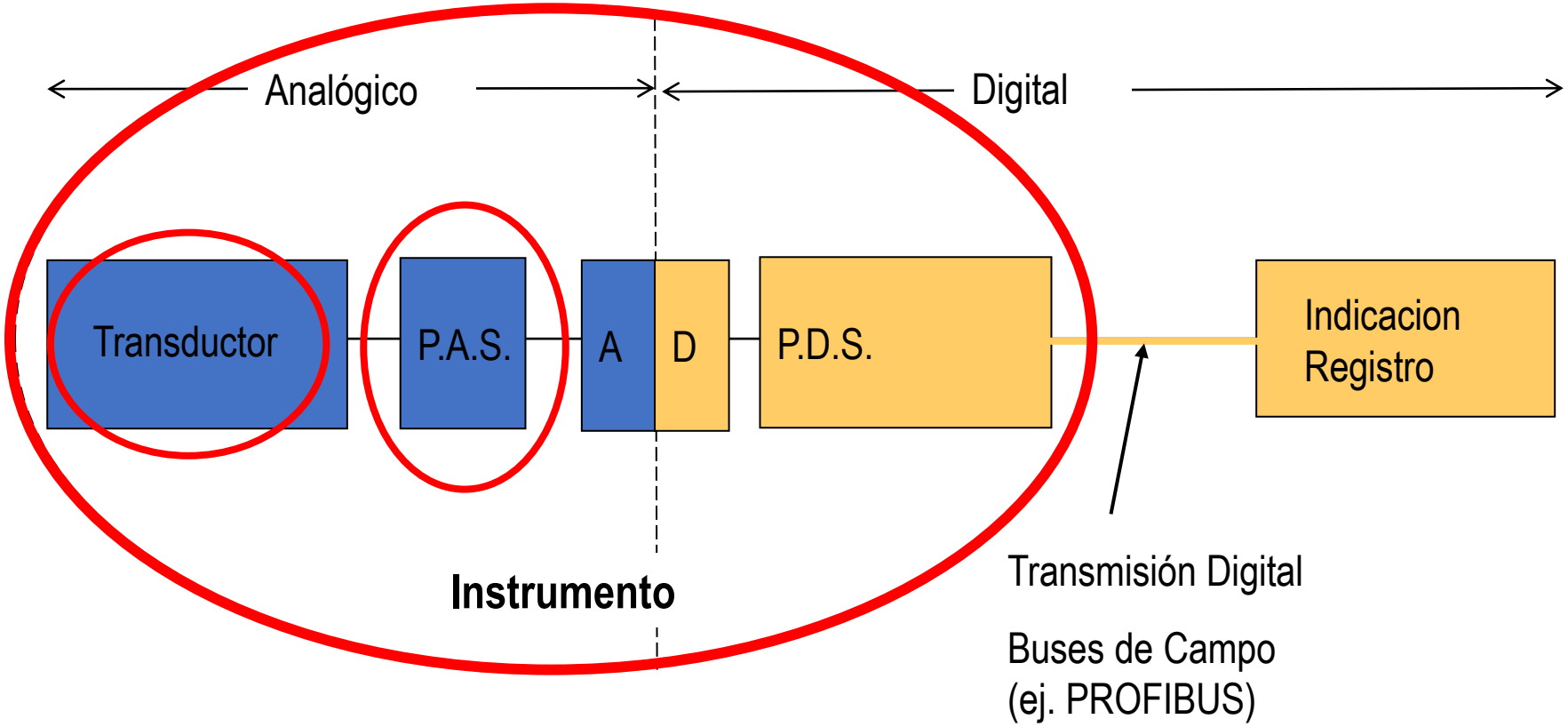


Volviendo al primer día de clases… contextualización:

Transductor vs. Sensor vs. Instrumento



Volviendo al primer día de clases… contextualización:



Introducción a la medición de CAUDAL

Dicho de forma general, el caudal es la cantidad de un fluido (gas o líquido) que pasa por unidad de tiempo.

Dicha cantidad de fluido podrá ser medida de manera volumétrica o másica.

En función de ello, podremos expresar el caudal de dos maneras diferentes:

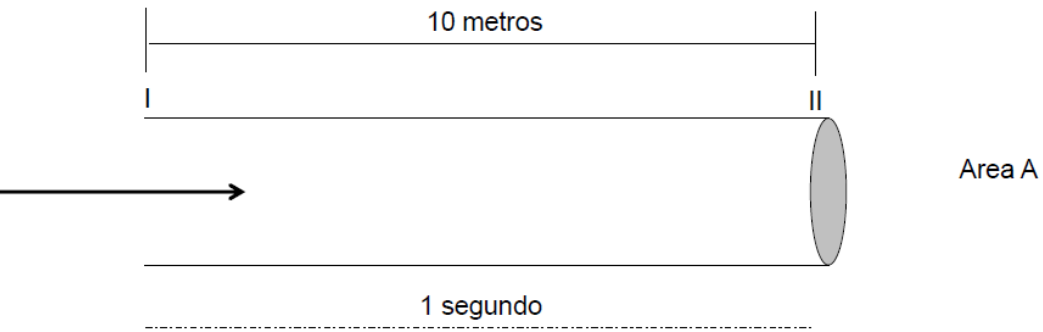
- $$\textit{Caudal volumétrico} = \frac{\textit{Volumen de producto}}{\textit{Unidad de tiempo}}$$

Unidades: *metros cúbicos/hora, galones/minuto, etc.*

- $$\textit{Caudal másico} = \frac{\textit{Masa de producto}}{\textit{Unidad de tiempo}}$$

Unidades: *kilogramos/hora, toneladas/hora, etc.*

Introducción a la medición de CAUDAL



$$Vel = \frac{d}{t} = \frac{10\ metros}{1\ segundo}$$

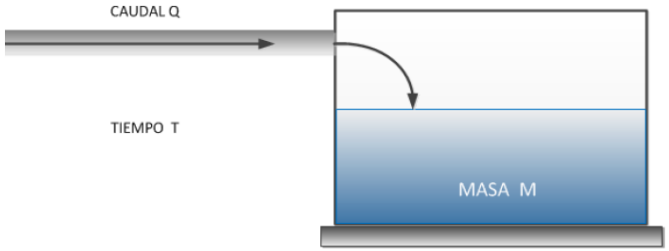
Caudal volumétrico $Q = A\ x\ Vel$

vs.

Caudal másico $Caudal\ másico = Q\ x\ \rho$

Calibración caudalímetro másico

$$\text{Caudal másico} = \frac{M}{T}$$

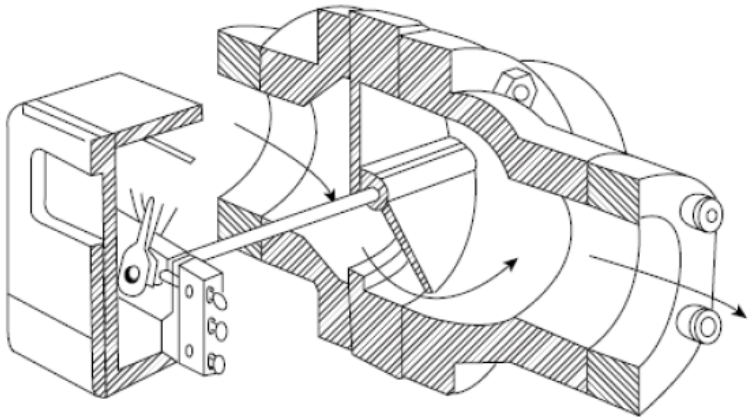


¿Para qué medir CAUDAL?

- Consumo de materias primas en un proceso industrial (Ej. gas, hidrógeno, agua de refrigeración, gasoil,etc.)
- Conocimiento de la producción (Ej. nafta de diferentes calidades)
- Formulación de una receta o reacción química (Ej. gasoil, aditivos, bio-combustible,etc.)
- Transacción comercial entre dos partes (Ej. compra/venta de gas natural)
- Medida de efluentes líquidos y gaseosos por motivos medioambientales (Ej. medición de gases de chimeneas, medición de vuelco a ríos, etc.)
- Producción de “utilities” (Ej. empresa de generación de nitrógeno)
- Monitoreo del funcionamiento de equipos de proceso (Ej. estado de bomba, taponamiento de intercambiador de calor, compresores), control, seguridad, etc.

Interruptores de CAUDAL

- *Una paleta es enfrentada al fluido*
- *La fuerza ejercida por el caudal circulante hace que la paleta gire.*
- *El giro es transmitido mediante un elemento que acciona un switch.*



- Instrumentos que proveen una señal de salida binaria (discreta, digital)

- Setpoint configurable

- Disponen de salidas con doble contacto 1NA y 1 NC

- Aplicaciones típicas:

- ***Alarmas de alto o bajo caudal***
- ***Control on-off***
- ***Aplicaciones de seguridad (corte por caudal)***

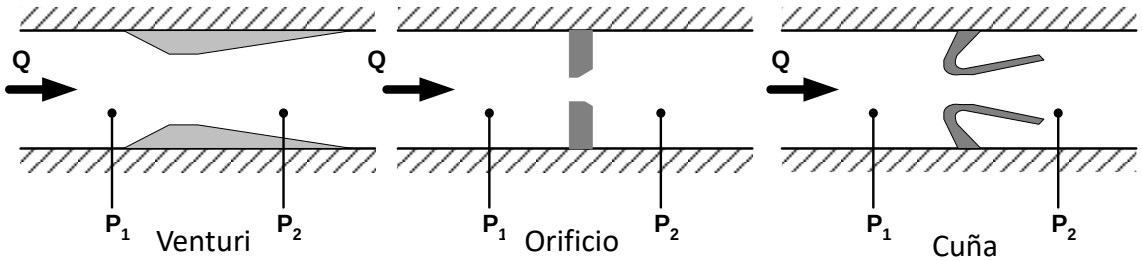
Caudalímetros

¿A qué llamamos caudalímetro?

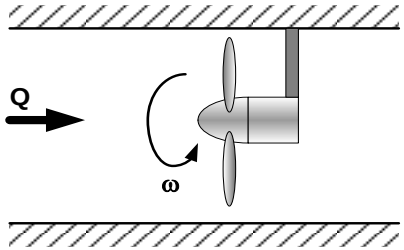
- Es un instrumento de medida que se vincula con el proceso
- Detecta el flujo circulante en la cañería y entrega una señal normalizada, la cual podrá ser:
  - Analógica en corriente (4-20mA)
  - Bus de comunicaciones (Profibus, Fieldbus Foundation, etc.)
  - Vínculo inalámbrico (Wireless HART, ISA 100)
  - Señal por pulsos
- También puede generar una indicación local de la variable medida.
- Existen equipos que pueden medir de manera no intrusiva, sin embargo la mayoría requieren tomar contacto directo con el fluido.

(Algunos principios de funcionamiento de) Caudalímetros y medidas de flujo:

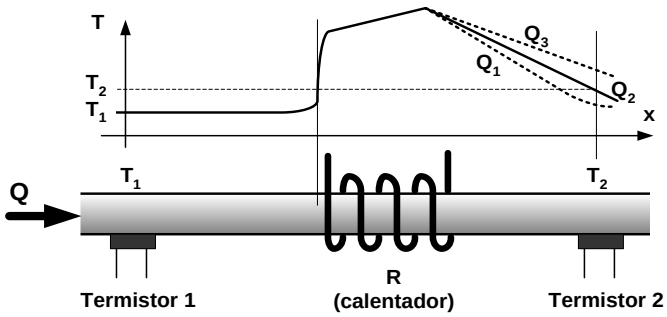
Indirecta
- P diferencial:



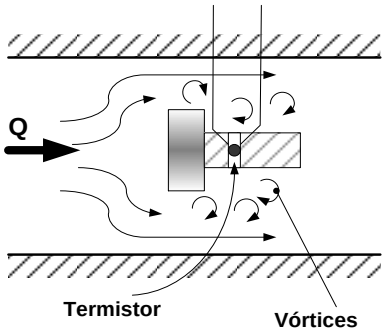
- Turbina:



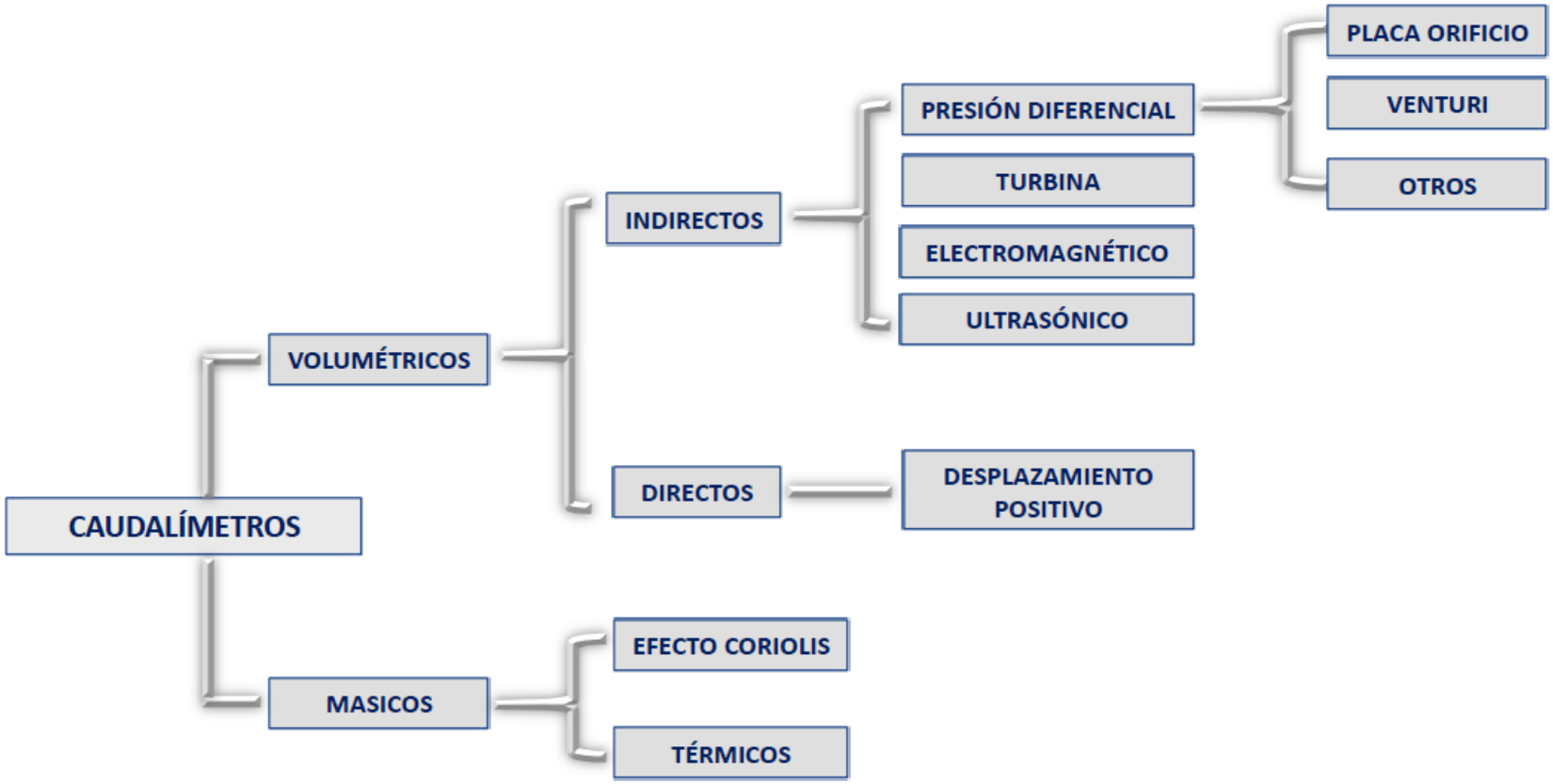
-Temperatura:



$\Delta T = T_1 - T_2 = f(Q)$



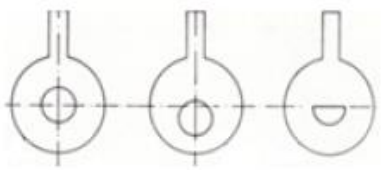
Principales tecnologías para Mediciones de Caudal

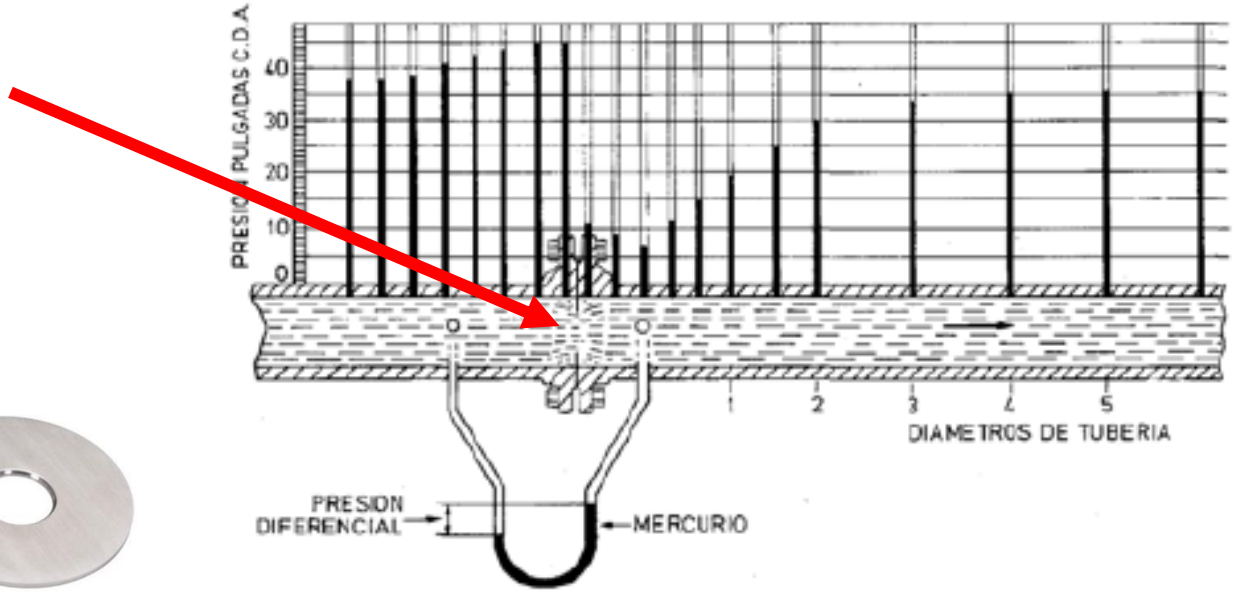


VI-1) PRESIÓN DIFERENCIAL – PLACA ORIFICIO

- Se trata de una **lamina circular con un orificio** que puede estar concéntrico, excéntrico ó segmentado.
- Instalada en una cañería interfiriendo el paso del líquido produce un **diferencial de presión** antes y después de la placa que es proporcional al cuadrado de la velocidad del líquido.

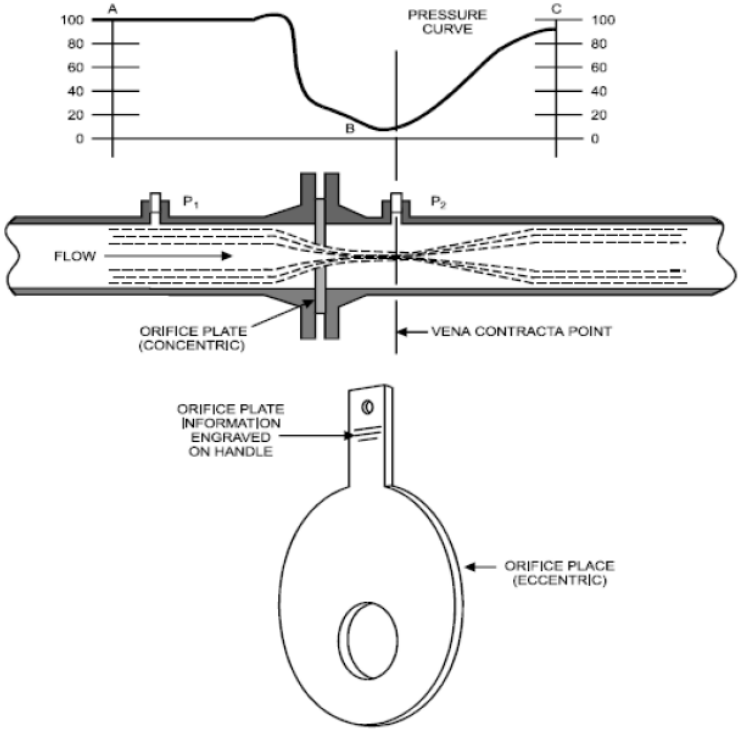
- Se busca optimizar la relación de presiones minimizando pérdida en carga en la línea.





VI-1) PRESIÓN DIFERENCIAL – PLACA ORIFICIO

$\beta = \frac{d}{D}$: relación entre el diámetro del orificio calibrado y el diámetro interno de la cañería.



β pequeño (relación entre diámetros pequeña) genera mayor precisión de la lectura manométrica, pero representa una mayor pérdida de presión por fricción (y puede ocasionar efectos indeseados).

El caudal volumétrico Q_v es:

$$Q_v = K\sqrt{\frac{\Delta p}{\rho}}$$

Δp: presión diferencial, ρ: densidad y K: constante.

$$K = E\frac{\pi d^2}{4} \qquad E = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^4}}$$

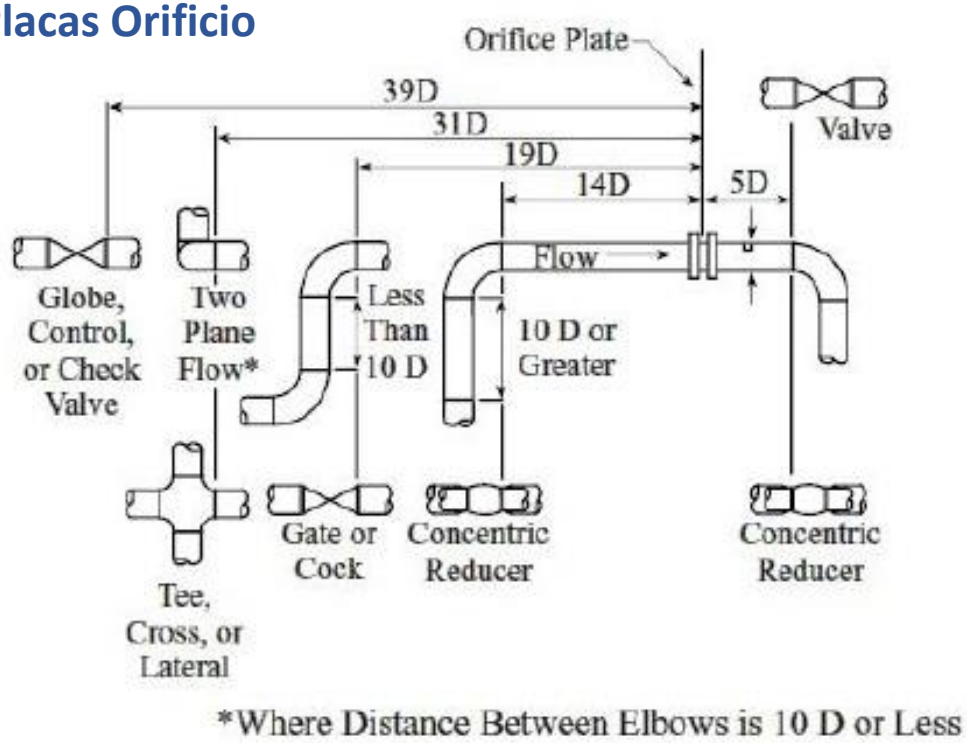
Ver fórmula general para presión diferencial y correcciones en: A. Creus, *"Instrumentación Industrial"*.

VI-1) PRESIÓN DIFERENCIAL – PLACA ORIFICIO

Limitaciones para el montaje de las Placas Orificio

Codos y válvulas producen perturbaciones que afectan la medición.

Se deben respetar distancias rectas antes y después de la placa.

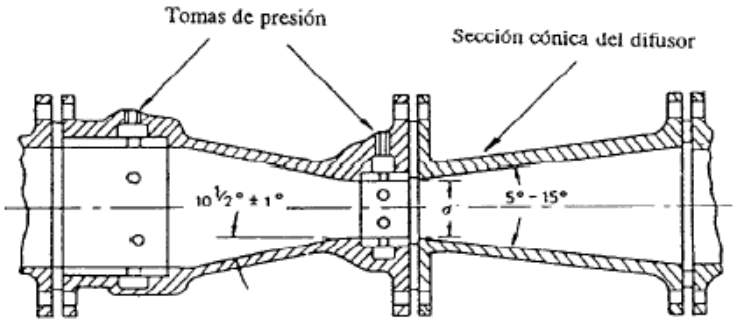


Características:

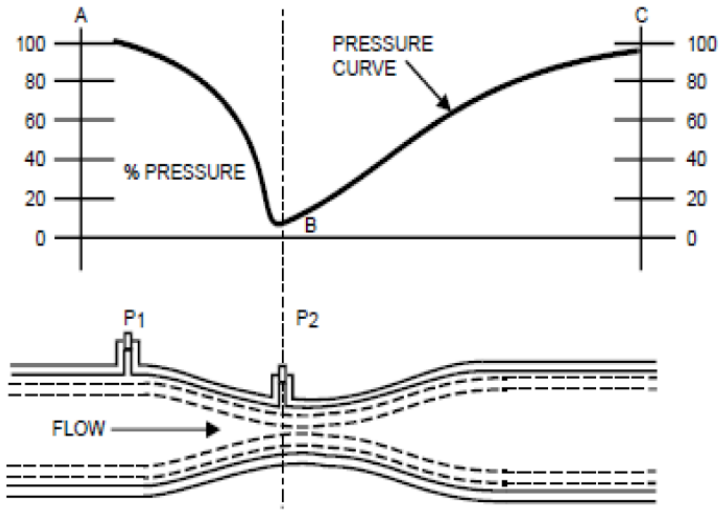
- Pérdida de carga entre 40 y 90% de DP.
- No recomendable para medición de productos con sólidos en suspensión, ya que pueden erosionar el orificio impidiendo la correcta medición del caudal.
- Precisión del orden de + 1 a ±2 %.

VI-1) PRESIÓN DIFERENCIAL – VENTURI

Tubo con reducción cónica a la entrada del flujo, hasta la zona de máximo estrechamiento (garganta) y posterior ensanchamiento cónico más prolongado que el de entrada.



La toma de alta presión se instala antes de la reducción de sección y la de baja en la garganta.



VI-1) PRESIÓN DIFERENCIAL – VENTURI

- Permite la medición de caudales 60 % superiores a los de la placa orificio.
- Pérdida de carga permanente del 15 % de la presión diferencial.
- Posee una gran precisión (±0,75 %) y permite el paso de fluidos con un porcentaje relativamente grande de sólidos
- El parámetro β se establece entre 0,2-0,7, siendo el valor más común 0.5.
- Costo muy superior al de una placa orificio.

La expresión de Qv simplificada es la misma que para la Placa Orificio.

Ver obtención de fórmula reducida para el cálculo de la garganta a partir de caudal, DP y densidad según Norma ISO en A. Creus, "*Instrumentación Industrial*".

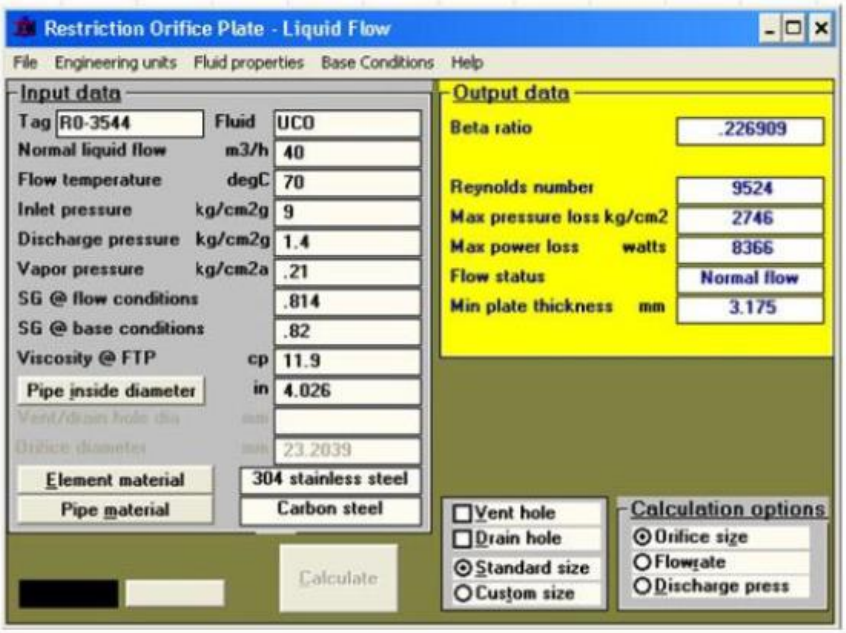
VI-1) PRESIÓN DIFERENCIAL

Para el dimensionamiento de cualquiera de los elementos deprimógenos existen programas de cálculo específicos.

Se ingresan en primera instancia los datos de proceso: producto, presión, temperatura, caudal.

Luego, se puede obtener:

- *Beta*
- *Espesor plato*
- *Máxima caída de presión DP*
- *Etc.*

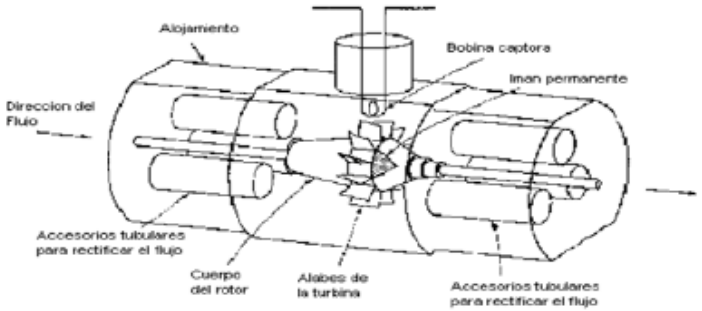


VI-2) TURBINA

El funcionamiento se basa en lograr el giro de un rotor por acción del paso del fluido a medir.

La velocidad de giro es proporcional al caudal instantáneo del fluido.

Son aplicables a gases y líquidos limpios de baja viscosidad.



Ventaja:
Alta precisión en relación al costo.

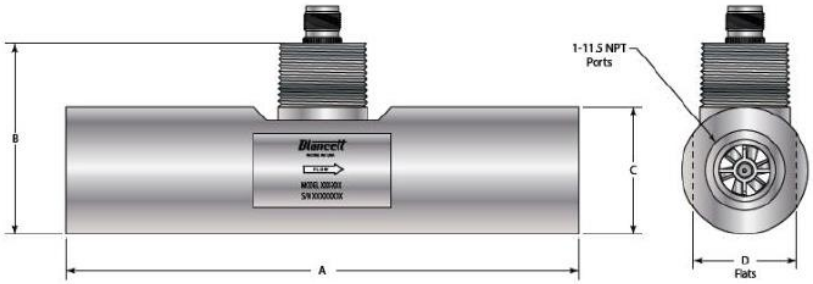
Desventaja:
Pérdida de carga y partes móviles

VI-2) TURBINA

Se pueden dividir en:

- **Mecánicas:** el acople de la turbina se logra por engranajes hasta un sistema de relojería que permite indicar directamente el caudal. Precisión del orden de ±1%.

- **Electromagnéticas:** cuentan con un transductor o "captador" que genera un impulso eléctrico cada vez que un álabe de la turbina pasa frente a él. Precisión del orden de ±0,3 a ±0,5%.

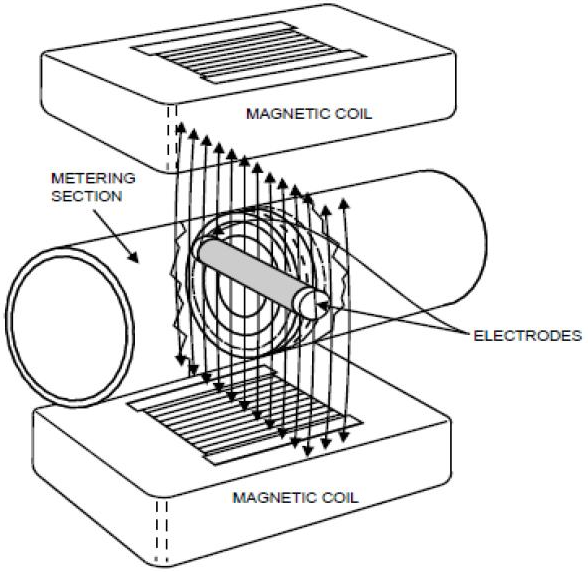


VI-2) TURBINA

- Modelo empresa local:

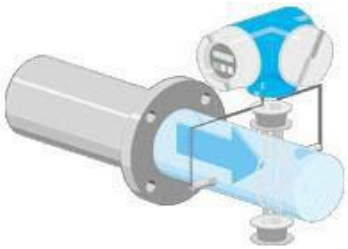
VI-3) ELECTROMAGNÉTICO

Basado en la Ley de Faraday, al pasar un fluido conductor por un campo magnético, se produce una F.E.M. directamente proporcional a la velocidad del mismo y por lo tanto al caudal.



$$E_s = k\,B\,l\,v$$

con:
E_s tensión generada en el conductor,
k: constante,
B: densidad del campo magnético,
l: longitud del conductor,
v: velocidad de movimiento.



Como $Q = v\,\pi\,D^2/4$ si $l = D$ (diámetro): $\boxed{Q = k'\,(D/B)\,E_s}$, $k' = \pi/(4k)$

VI-3) ELECTROMAGNÉTICO

- Se fabrica con un tubo revestido interiormente con material aislante, donde son colocados dos electrodos metálicos opuestos para tomar la señal eléctrica de medida.

- Externamente al tubo se colocan las placas que generan el campo magnético, y todo el conjunto se recubre de una protección de acuerdo al grado de seguridad de la instalación.

Características:

- No es intrusivo, por lo cual no provoca pérdida de carga en la línea y requiere poco mantenimiento.
- Se utiliza en tuberías de diámetro grande.
- Se utiliza para fluidos limpios y sucios (ej. aguas residuales).
- El fluido debe ser conductor eléctrico.
- Su precisión es del orden de ± 1 %.

VI-4) ULTRASONIDO

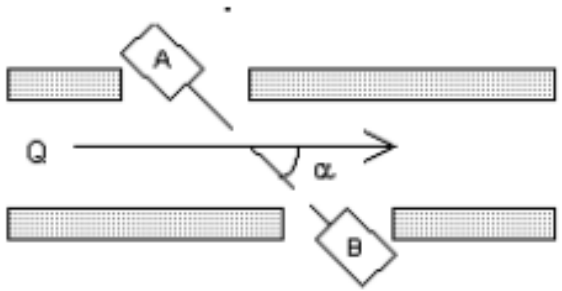
Poseen dos sondas, una genera impulsos ultrasónicos que se propagan a través del líquido y son recibidos por la otra.

La medición del tiempo de propagación del sonido en el medio permite calcular la velocidad de circulación del líquido, y a partir de la velocidad determinar el caudal.

Caudalímetro ultrasónico tipo Clamp on

VI-4) ULTRASONIDO

- Miden la velocidad a partir del tiempo (tiempo de tránsito) de recepción del sonido en placa receptora.
- Aptos para medir líquidos altamente contaminados o corrosivos, pudiendo ser instalados externamente a la tubería.
- Precisión de ±1%, ±2 % (según marca y modelo).



Velocidad de referencia (sonido):

$$V = \frac{C^2 . tg\alpha . \Delta t}{2D}$$

C: velocidad del sonido en el fluido,
α: ángulo del haz,
Δt: diferencial de tiempo,
D: diámetro de cañería.

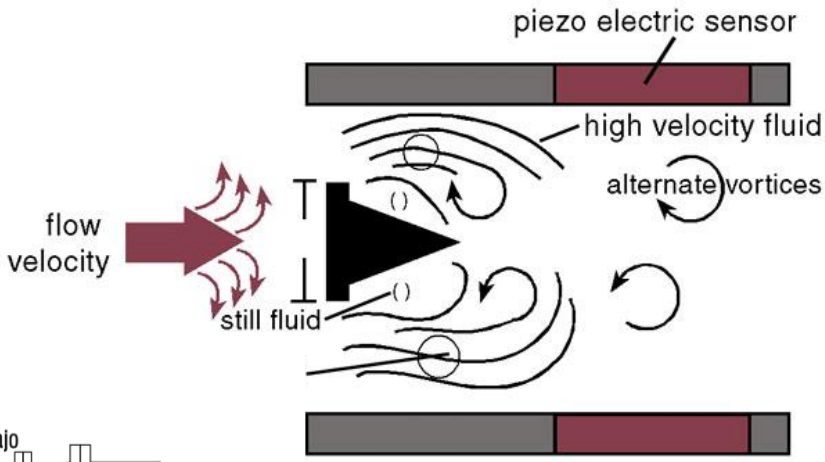
A partir de medir la variación en *Δt* se puede determinar el caudal Q.

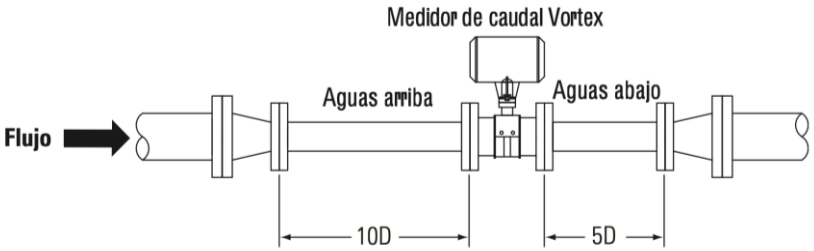
VI-5) [Bonus track] VORTEX

- Generan turbulencias o vórtices mediante un obstáculo (típicamente en forma de barra), que dan lugar a zonas de baja o alta presión.

- Miden la frecuencia de los vórtices mediante un sensor (mécanico o piezoeléctrico), la cual es proporcional a la velocidad del fluido.

- Aptos para medir líquidos (no viscosos) o gases. Bastante utilizados para la medición de vapor.

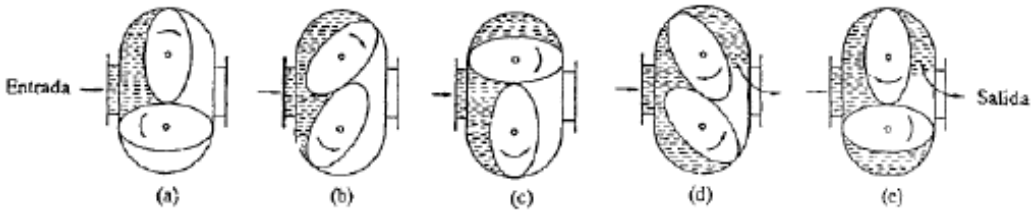




VD-1) DESPLAZAMIENTO POSITIVO

Miden *directamente* el caudal o volumen, contando o integrando segmentos de volumen conocido.

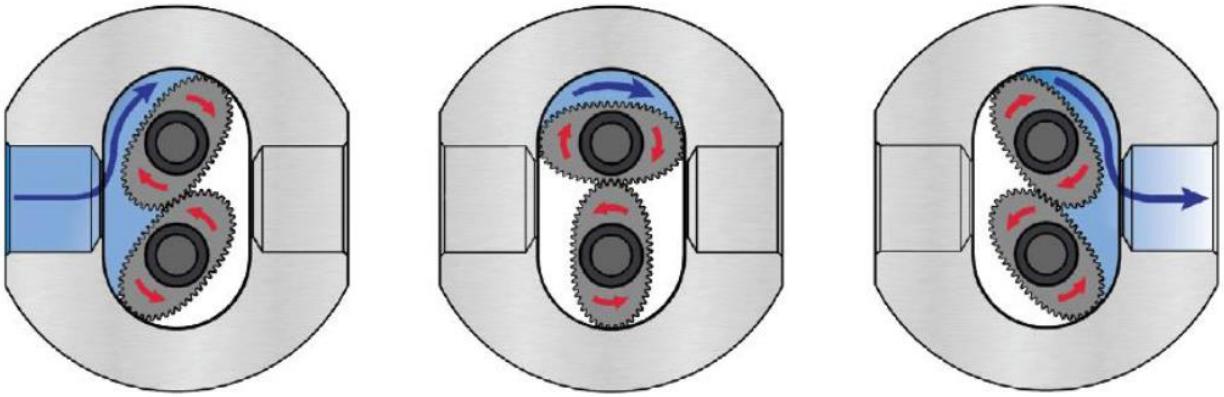
Varios tipos:
- Disco oscilante;
- Pistón oscilante;
- Pistón alternativo;
- Rotativos;
- Diafragma.



Los de mayor difusión en la industria del petróleo son los del tipo **rotativos**, y dentro de ellos los llamados **ovales**.

Constan de dos rotores ovales que giran rozando las paredes de una cámara circular y transportan el líquido en forma incremental de la entrada a la salida.

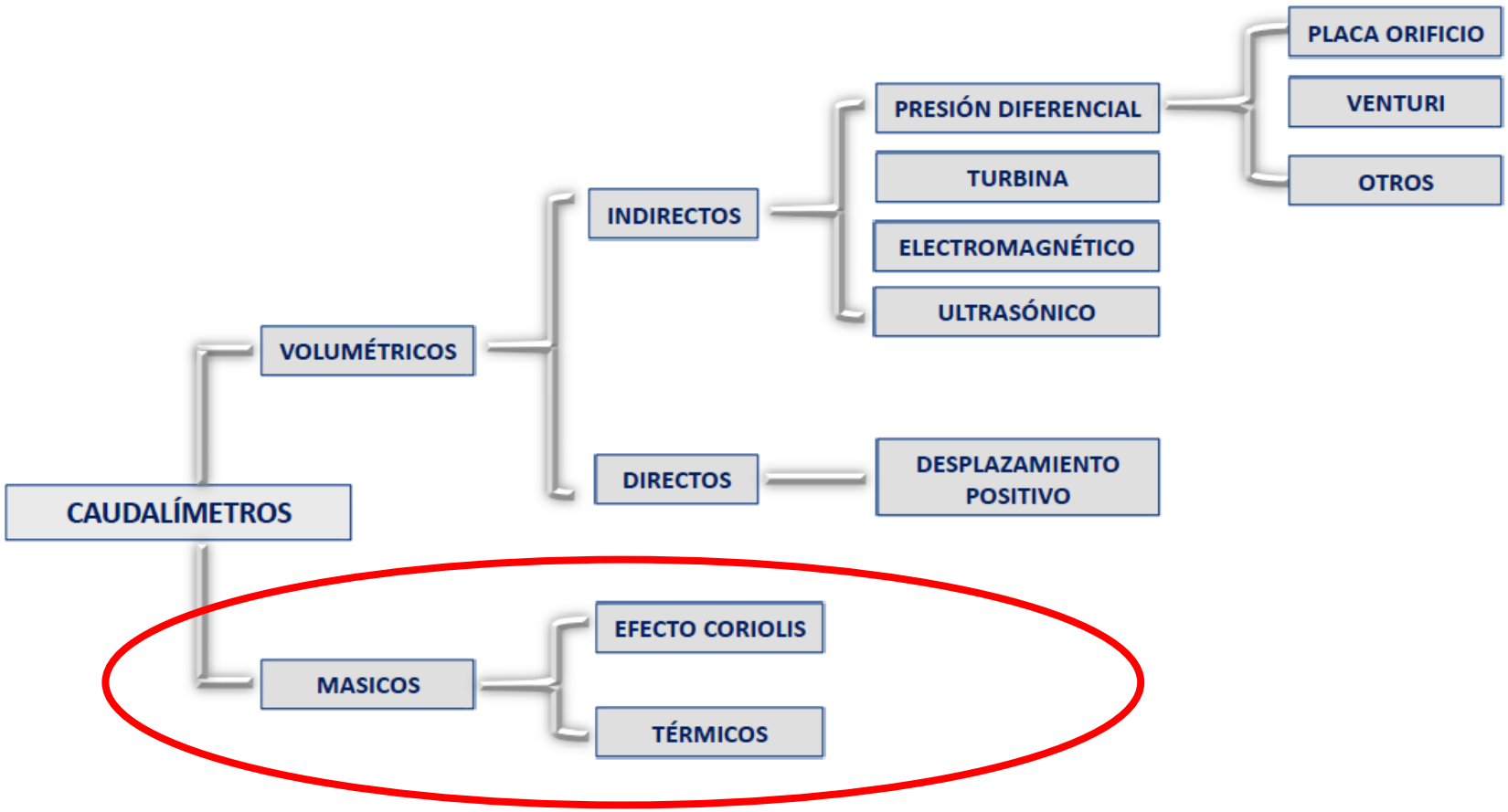
VD-1) DESPLAZAMIENTO POSITIVO



Características:

- Se utilizan en fluidos líquidos limpios y de alta viscosidad.
- También se utiliza para medición de gases.
- Alto mantenimiento.
- Ocasionan una pérdida permanente de presión.
- Precisión: (±0,2 –0,5%).

Principales tecnologías para Mediciones de Caudal



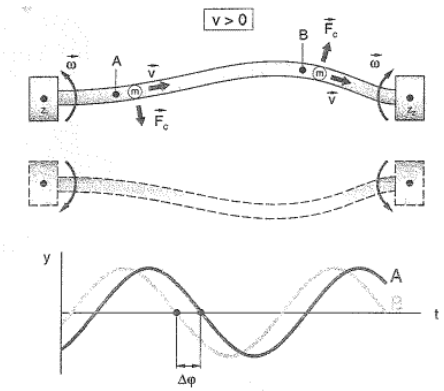
M-1) EFECTO CORIOLIS

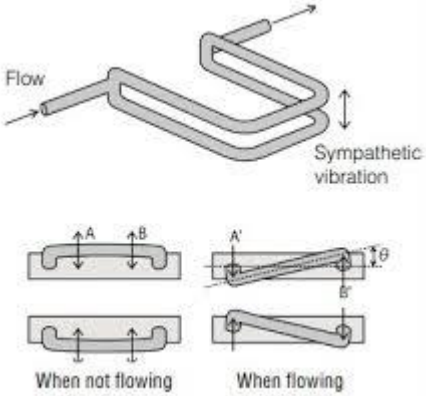
Miden caudal másico, independiente de las propiedades del producto como conductividad, presión, viscosidad o temperatura.

Principio de funcionamiento:
Dos tubos paralelos se hacen vibrar a su frecuencia de resonancia.

La fuerza Coriolis aparece cuando se superponen movimientos rectos con movimientos giratorios, produciendo un **cambio de fase en la oscilación de los tubos proporcional al caudal másico circulante.**

A su vez **la frecuencia de vibración depende de la densidad del producto.**



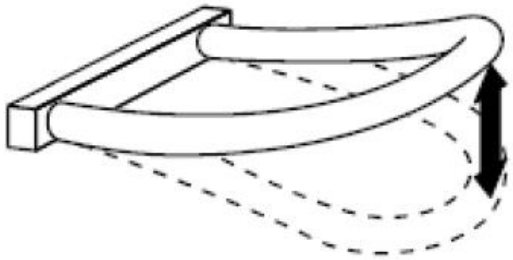


Video Explicativo

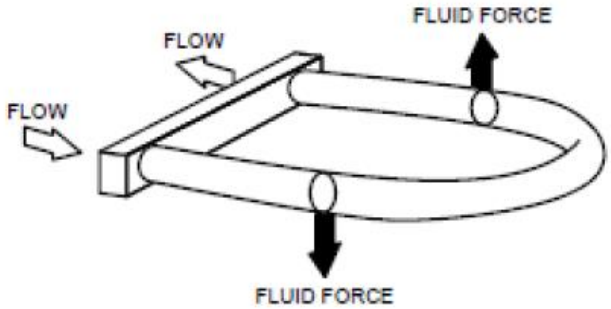
M-1) EFECTO CORIOLIS

Se aplican a fluidos viscosos, sucios, corrosivos, a variadas temperaturas, y con altas presiones.

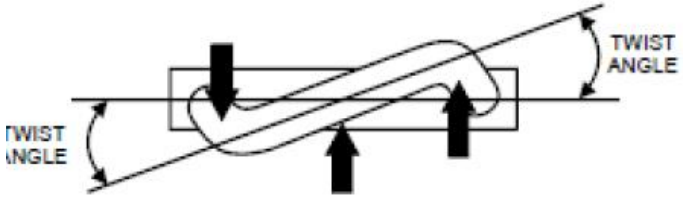
Para el uso industrial del principio se sustituye el movimiento giratorio por una oscilación mecánica, haciendo que dos tubos por donde pasa el producto oscilen.



VIBRATING FLOW TUBE



FLUID FORCES REACTING TO VIBRATION OF FLOW TUBE



END VIEW OF FLOW TUBE SHOWING TWIST

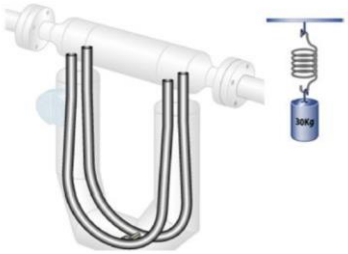
Características:

- El mantenimiento es bajo, lo que compensa su elevado costo inicial.
- Precisión: ± 0,1 - ±0,5%

M-1) EFECTO CORIOLIS

Permite obtener otras variables:

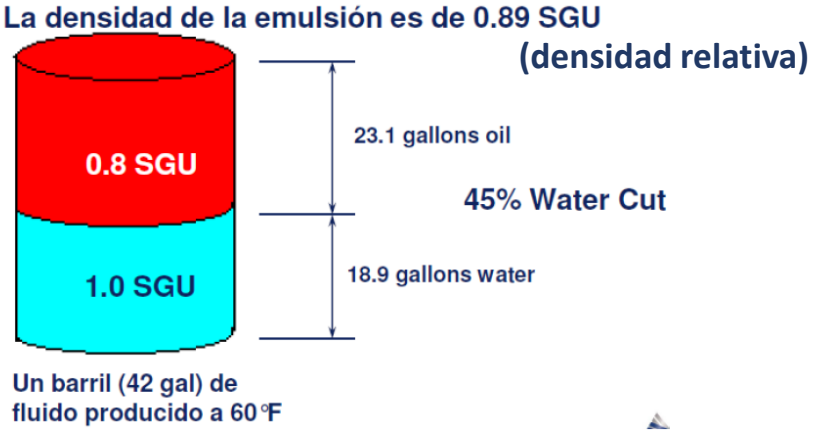
$$Density \propto \frac{1}{[\text{Frequency of vibration}]^2}$$



- Medición multivariable de caudal másico
- Medición de densidad
- Medición de caudal volumétrico
- Medición de temperatura
- No requiere compensación por T o P.
- Medición indirecta de concentración de un fluido en otro.

- Industria petro-química:
  Medición de corte de agua:

(agua producida comparada con el volumen total de líquidos producido en un yacimiento)

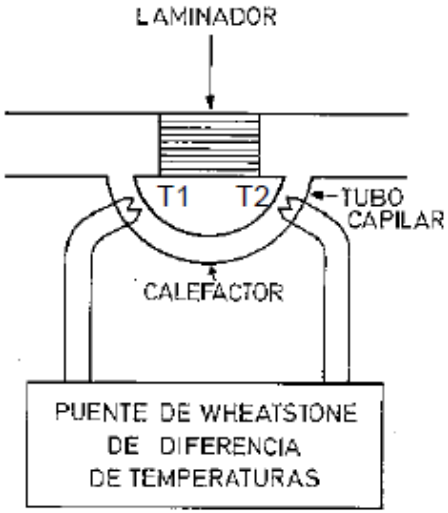


M-2) TÉRMICOS

Consiste en aportar calor en el fluido y medir la temperatura aguas arriba y aguas abajo (T1 y T2).
Si la velocidad del fluido fuese nula no habría diferencia de temperatura entre T1 y T2.

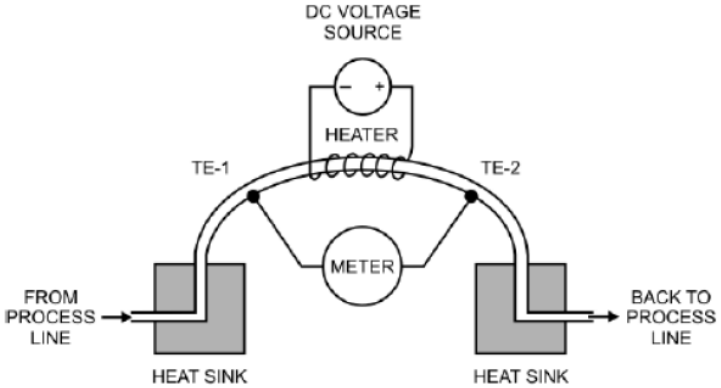
La velocidad del fluido generará un diferencial de temperatura proporcional al flujo másico circulante.

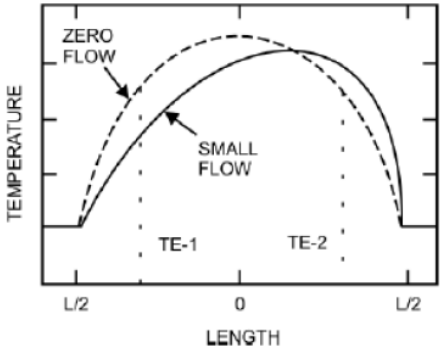
La diferencia de temperatura es detectada por un Puente de Wheatstone y la señal generada es acondicionada tal como se vio en la materia.



M-2) TÉRMICOS

- También llamados de “dispersión térmica”.
- Másicos.
- Distintos modelos y funciones.
- Precisión típica: ±1%.





- Modelo de inserción:

M-2) TÉRMICOS

- Modelos basados en dos RTD:

- Aptos para medición de bajos caudales de gas

POSIBLES CRITERIOS DE SELECCIÓN:

- Costo del equipo/instalación/mantenimiento
- *"Rangeabilidad" (relación entre extremos del rango de medida)*
- Precisión requerida

- Estabilidad de largo plazo (repetibilidad)
- Dependencia en las características del fluido (densidad, conductividad, etc.)
- Necesidad de alimentación eléctrica externa
- Presencia de partes móviles
- Conocimiento de la tecnología
- Necesidad de tramos rectos antes y después
- Caída de presión disponible
- Clasificación eléctrica del área de instalación

OTROS ASPECTOS PARA LA SELECCIÓN:

• **Materiales:** Deberán definirse en función de las características del proceso (producto, temperatura, etc.) así como el ambiente en el que se instalará.

• **Protección Ex:** De acuerdo al modo de protección contra explosiones elegido (Ex–i,Ex–d) y el área en cuestión (Clase, Zona, etc.) -> Seguridad Intrínseca -> Ambientes explosivos (zonas ATEX).

• **Protección ambiental:** Según el ambiente se define el grado IP.

• **Señal de salida :** analógica, digital, comunicaciones, etc. En función del sistema que tomará la señal; protocolo HART.

• **Rango máximo/rango calibrado:** En función de las características del proceso.

• **Tipo de indicador local**

ALGUNOS FABRICANTES:

- *Vega*
- *Emerson Rosemount*
- *ABB*
- *Foxboro*
- *Siemens*
- *Honeywell Enraf*
- *Yokogawa*
- *FMC*
- *Bruno Schillig*
- *Flow SIC*
- *Siemens*
- *Brodie*
- *ESCO Argentina*
- *FLOWMEET (La Plata, Argentina)*

I&CI: SENSORES DE CAUDAL - COMPARACIÓN

Caudalímetro				Tramos rectos antes / después NOTA 1	Tamaño de líneas	Rang.	Exactitud	Costo de mtto	Dependencia del fluido	Alimentación eléctrica	Partes móviles	Caída de presión	Costo del equipo		Resumen características
Volumétricos	Indirectos	Presión diferencial	Placa orificio	20 / 5	2" a 24"	3:1	±1 - 2 % URV	Medio	Densidad	2 hilos	No	Alta	Bajo	USD 2.500	Bajo costo. Amplia difusión en la industria. Fácil instalación. Larga vida útil. No admiten presencia de sólidos. Existen arreglos que permiten reemplazo en línea.
			Venturi	10 / 5	2" a 48"	3:1	±1 - 2 % URV	Medio	Densidad	2 hilos	No	Baja	Medio	USD 5.000	Aptos para: - medidas con baja pérdida de carga disponible. - medidas con presencia de sólidos. Menor cantidad diámetros aguas arriba requeridos (respecto a placa)
		Turbina		15 / 5	1/4" a 24"	> 10:1	±0,25 - 1 % URV	Alto	-	4 hilos	Si	Alta	Medio	USD 5.000	Partes móviles provocan desgaste y posibles fallas. No admiten presencia de sólidos. No son de uso común en la la undustria Petroquímica.
		Electromagnético		5 / 3	0,1" a 96"	> 10:1	±0,5 - 1 % URV	Bajo	Conductividad mínima de 1 a 5 µS / cm	4 hilos	No	Nula	Alto	USD 8.500	Admiten la ocasional presencia de sólidos . Requiere un umbral mínimo de conductividad del fluido.
		Ultrasonido (tiempo de tránsito)		15 / 5	0,5" a 120"	20:1	±1 - 5 % URV	Bajo	-	4 hilos	No	Nula	Alto	USD 10.000	Admiten montaje en carretel o bien no intrusivo (externo) Muy alta rangeabilidad.
	Directos	Desplazamiento positivo		N	0,25" a 16"	10:1	±0,1 - 1 % URV	Alto	-	4 hilos	Si	Alta	Alto	USD 10.000	Partes móviles provocan desgaste y posibles fallas. No admiten presencia de sólidos. Son de uso común para mediciones de custody transfer. Aptos para fluidos con alta viscosidad. No requieren tramos rectos aguas arriba.
Másicos	Efecto Coriolis			N	0,25" a 10"	100:1	±0,1 - 0,5 % URV	Bajo	-	4 hilos	No*	Baja	Alto	USD 20.000	Baja pérdida de carga y muy alta exactitud. Se utilizan para aplicaciones de custody transfer. Obtienen medición adicional de densidad. Pérdida de carga baja.
	Térmicos			5 / 3	Hasta 2"		±1 - 2 % URV	Bajo	Densidad	4 hilos	No	Baja	Alto	USD 10.000	Alta rangeabilidad, aptos para medir en chimenear de hornos. Un mismo equipo es apto para diferentes diámetros de líneas. (equipo de inserción)

I&CI: SENSORES DE CAUDAL - COMPARACIÓN

Caudalímetro				Tramos rectos antes / después NOTA 1	Tamaño de líneas	Rang.	Exactitud	Costo de mtto	Dependencia del fluido	Alimentación eléctrica	Partes móviles	Caída de presión
Volumétricos	Indirectos	Presión diferencial	Placa orificio	20 / 5	2" a 24"	3:1	±1 - 2 % URV	Medio	Densidad	2 hilos	No	Alta
Volumétricos	Indirectos	Presión diferencial	Venturi	10 / 5	2" a 48"	3:1	±1 - 2 % URV	Medio	Densidad	2 hilos	No	Baja
Volumétricos	Indirectos	Turbina		15 / 5	1/4" a 24"	> 10:1	±0,25 - 1 % URV	Alto	-	4 hilos	Si	Alta
Volumétricos	Indirectos	Electromagnético		5 / 3	0,1" a 96"	> 10:1	±0,5 - 1 % URV	Bajo	Conductividad mínima de 1 a 5 µS / cm	4 hilos	No	Nula
Volumétricos	Indirectos	Ultrasonido (tiempo de tránsito)		15 / 5	0,5" a 120"	20:1	±1 - 5 % URV	Bajo	-	4 hilos	No	Nula
Volumétricos	Directos	Desplazamiento positivo		N	0,25" a 16"	10:1	±0,1 - 1 % URV	Alto	-	4 hilos	Si	Alta
Másicos	Efecto Coriolis			N	0,25" a 10"	100:1	±0,1 - 0,5 % URV	Bajo	-	4 hilos	No*	Baja
Másicos	Térmicos			5 / 3	Hasta 2"		±1 - 2 % URV	Bajo	Densidad	4 hilos	No	Baja

I&CI: SENSORES DE CAUDAL - COMPARACIÓN

Caudalímetro				Costo del equipo		Resumen características
Volumétricos	Indirectos	Presión diferencial	Placa orificio	Bajo	USD 2.500	Bajo costo. Amplia difusión en la industria. Fácil instalación. Larga vida útil. No admiten presencia de sólidos. Existen arreglos que permiten reemplazo en línea.
			Venturi	Medio	USD 5.000	Aptos para: - medidas con baja pérdida de carga disponible. - medidas con presencia de sólidos. Menor cantidad diámetros aguas arriba requeridos (respecto a placa)
		Turbina		Medio	USD 5.000	Partes móviles provocan desgaste y posibles fallas. No admiten presencia de sólidos. No son de uso común en la la undustria Petroquímica.
		Electromagnético		Alto	USD 8.500	Admiten la ocasional presencia de sólidos . Requiere un umbral mínimo de conductividad del fluido.
		Ultrasonido (tiempo de tránsito)		Alto	USD 10.000	Admiten montaje en carretel o bien no intrusivo (externo) Muy alta rangeabilidad.
	Directos	Desplazamiento positivo		Alto	USD 10.000	Partes móviles provocan desgaste y posibles fallas. No admiten presencia de sólidos. Son de uso común para mediciones de custody transfer. Aptos para fluidos con alta viscosidad. No requieren tramos rectos aguas arriba.
Másicos	Efecto Coriolis			Alto	USD 20.000	Baja pérdida de carga y muy alta exactitud. Se utilizan para aplicaciones de custody transfer. Obtienen medición adicional de densidad. Pérdida de carga baja.
	Térmicos			Alto	USD 10.000	Alta rangeabilidad, aptos para medir en chimenear de hornos. Un mismo equipo es apto para diferentes diámetros de líneas. (equipo de inserción)

Bibliografía sugerida:

- Antonio Creus - Instrumentación industrial. Alfaomega. 2010
  Capítulo 4.

- Pérez García, M. *Instrumentación Electrónica.* Paraninfo. 2016.
  Capítulo 19. Sección 2.

- *Instruments Engineers´ Handbook.* Process Measurement and Analysis
- ISO5167- *Medición del caudal de fluidos mediante dispositivos de presión diferencial intercalados en conductos en carga de sección transversal circular.*
- ISA5.6- *Manual of Petroleum Measurement Standards*. Chapter 5 Metering – Section 6 Measurement of Liquid Hydrocarbons by Coriolis Meters
- *The Condensed Handbook of Measurement and Control*. ISA- 3rd Ed.